

# RACIOCÍNIO LOGICO E ALGORITMO

---

Matemática Computacional Aplicada  
Daniel Henrique Matos de Paiva

# OBJETIVOS DA AULA

- 1 – O que é pseudocódigo
- 2 – O que são algoritmos
- 3 – Comandos básicos
- 4 – Tipos de Variáveis
- 5 – Dicas
- 6 – ...

início

<instruções>

se <teste> então

<instruções>

senão

<instruções>

fimse

fimalgoritmo

# CONCEITO

- **Pseudocódigo** é uma abordagem para descrever um procedimento ou criar código de programação e algoritmos utilizando uma linguagem natural, como o inglês/português.

# ALGORITMOS

- Um algoritmo é um procedimento para **resolver um problema**.
- Em outras palavras, é uma sequência de passos para resolver um determinado problema. Pode conter sequências, iterações, seleção, etc.

# ALGORITMOS

Qual seria o passo a passo para comprar algo numa loja de ferramentas online?

# SUPER OFERTAS MOTOPEÇAS

Sua Logo  
Aqui

## CAPACETE DE MOTO

-50%



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### PNEU DE MOTO



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### MOCHILA HIDRATAÇÃO 2L



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### OLEO MOTOR HAVOLINE



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### BAU DE MOTO



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### PATIM DE FREIO DIAFRAG



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### BATERIA DE MOTO



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### LAMPADA FAROL 35 X 35



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### KIT TRANSMISSÃO



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

### SEGUNDA PELE X11



POR  
PREÇO UNID  
R\$ 20,00 R\$ 10,00

Crie seu encarte com este tema!

# ALGORITMOS

- 1 Receba o código da peça
- 2 Receba o valor da peça
- 3 Receba a Quantidade de peças
- 4 Calcule o valor total da peça  
(Quantidade \* Valor da peça)
- 5 Mostre o código da peça e seu valor total



# ALGORITMOS

- O **raciocínio lógico** é fundamental para resolver problemas, especialmente na área de computação.
- Normalmente, podem haver **vários métodos para resolver um mesmo problema**.

# ALGORITMOS

Por isso, é importante **analisar** cada **solução** e selecionar a melhor abordagem para resolvê-la.



# AGORA VAMOS PRATICAR

1. Descreva um algoritmo para pagar uma conta de celular/internet via PIX.



# AGORA VAMOS PRATICAR

2. Descreva um algoritmo para ver o filme Homem Aranha : Um Novo Dia no cinema.





***NÃO TENHO CERTEZA SE  
REALMENTE SEI PROGRAMAR***



***OU SE SOU MUITO BOM EM  
PESQUISAR, COPIAR E COLAR  
CÓDIGO***

| <b>COMANDO</b>       | <b>UTILIZADO PARA</b>                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>escreva (" ")</b> | Mostrar uma mensagem para a pessoa que estiver executando o programa no computador.                      |
| <b>leia ( )</b>      | Receber alguma informação digitada pela pessoa que está executando o programa.                           |
| <b>inicio</b>        | Começar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver acima dessa instrução, não será executado.    |
| <b>fimalgoritmo</b>  | Finalizar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver abaixo dessa instrução, não será executado. |
| <b>var</b>           | Armazenar variáveis em seu programa.                                                                     |
| <b>&lt;-</b>         | Atribuir um valor para um espaço que você criou.                                                         |
| <b>+</b>             | Somar dois valores.                                                                                      |
| <b>-</b>             | Subtrair dois valores.                                                                                   |
| <b>real</b>          | Referir-se ao conjunto dos números reais.                                                                |

# TIPOS VARIÁVEIS

## Numérico

- Específicas para armazenamento de **números**, que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos.

## Inteiro

- Números **inteiros**, que não possuam casas decimais, como 0, 1, **100**, 2000, **3054**.



# TIPOS VARIÁVEIS

## Real

- Números que possuem **casas decimais**, números negativos, fracionários, como **0.25**, 1.44, 3.22, **20.10**, **-30.54**, 1 / 3.

## Caractere

- Essas variáveis são utilizadas para armazenamento de **conjunto de caracteres** que não contenham números (literais).  
Ex: **nomes**, cargos, etc.

# TIPOS VARIÁVEIS

## Lógico

- Armazenam somente dados lógicos que podem ser **Verdadeiro** ou Falso ou 0 e 1.



Novo Arquivo



Abrir Arquivo



Ajuda



Plugins



# Portugol Studio

Buscar Exemplos



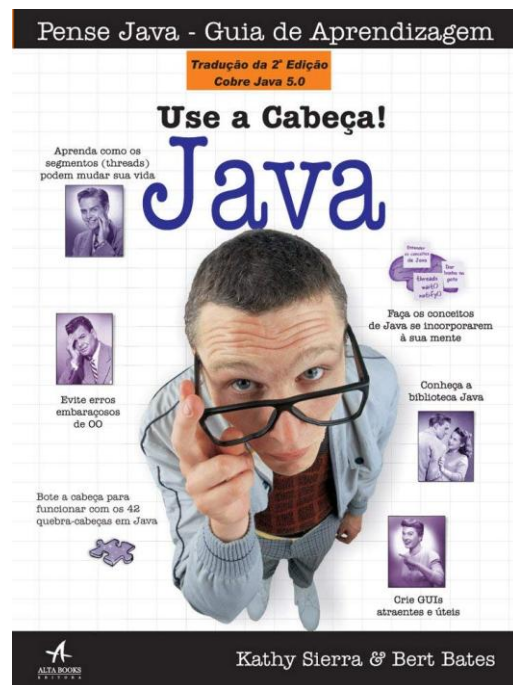
- + Entrada e Saída
- + Operações Aritméticas
- + Algoritmos Sequencias
- + Desvios Condicionais
- + Laços de Repetição
- + Vetores e Matrizes
- + Subrotinas
- + Bibliotecas
- + Música
- + Jogos

# CONCLUSÃO

Aprender pseudocódigo é uma excelente maneira de **iniciar no desenvolvimento de software**, já que possibilita uma transição mais suave para o mundo das linguagens de programação.

Além disso, por meio de ferramentas como o VisuAlg, compreender o funcionamento do **Portugol** se torna muito mais fácil.

# LIVROS



DÚVIDAS???



# CONTATO

Sugestões ou dúvidas:

[daniel.h.paiva@ulife.com.br](mailto:daniel.h.paiva@ulife.com.br)

